

# En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Mindset

**Clase 11**  
9 de abril

# ENCUESTA TEMPRANA DE CURSOS (ETC)





# Actividad

1. ¿Según lo que **otros** me han dicho...
  - a) ¿Para qué soy muy bueno/a? (actividad, área, etc...) \_\_\_\_\_
  - b) ¿Para qué no soy nada bueno/a? \_\_\_\_\_

Según lo que **yo me digo a mí mismo**...

- c) ¿Para qué soy muy bueno/a? \_\_\_\_\_
  - d) ¿para qué no soy nada bueno/a? \_\_\_\_\_
2. ¿Cuál es la razón o razones por las que soy bueno en X?
3. ¿Por qué no soy nada bueno en X? (he tratado y no me resulta,"salí malí malo para eso", nunca me he esforzado lo suficiente, etc...)

- El tipo de feedback que recibimos relacionado a “etiquetas” sobre nuestra identidad (eres talentoso, inteligente) nos dirige a caminos muy distintos a largo plazo en nuestro desempeño, comparado a cuando recibimos feedback basado en nuestro esfuerzo o perseverancia.
- El tipo de feedback que recibimos tempranamente se integra en el centro de nuestras creencias, pero podemos modificarlo al trabajar en el tipo de feedback que nos damos a nosotros mismos.

# Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance

Claudia M. Mueller and Carol S. Dweck  
Columbia University

**Elogiar la inteligencia puede socavar la motivación  
y el rendimiento de los niños**

Estudiantes de 5to básico se les hace un test (*matrices progresivas*)

Luego son divididos en 3 grupos (inteligencia, control, esfuerzo) que varían en el tipo de feedback. A todos los estudiantes se les dice que resolvieron bien los ejercicios.

- **Todos recibían:**

*Wow, te fue muy bien en estos problemas, tienes XX (>80%) correctos!*

- **Inteligencia:**

*Debe ser que eres inteligente en estos problemas!*

- **Esfuerzo:**

*Debes haber trabajado muy duro en estos problemas!*

- **Control:** nada adicional

**Al día siguiente...**

Los estudiantes reciben un cuestionario más difícil. Se les dice:

*Tu rendimiento fue **mucho peor** esta vez*

Después de esto, se les pregunta sobre su deseo de resolver más problemas

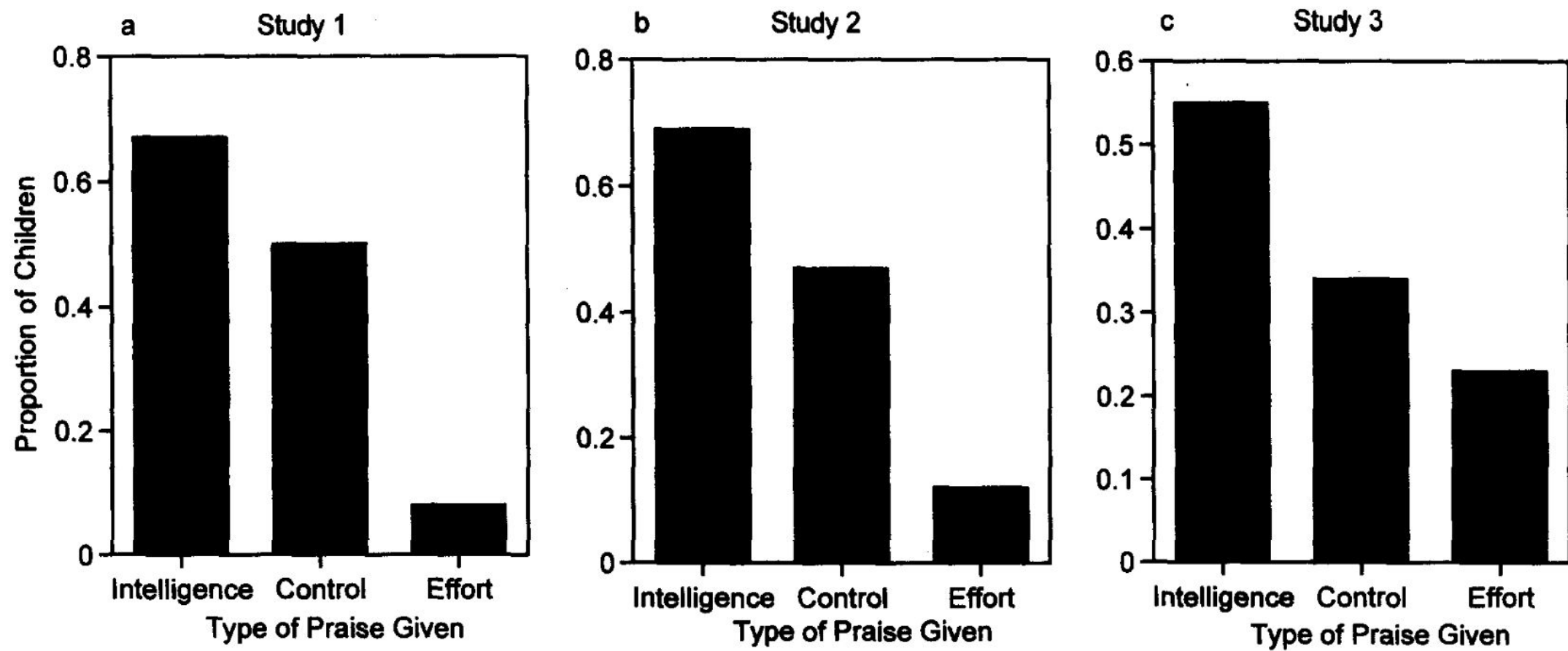
## ¿Qué tipo de problemas te gustaría resolver?

### ***Performance:***

- los que no son difíciles, para así no equivocarme
- los que son fáciles para que me vaya bien
- los problemas en los que soy bueno, para demostrar que soy inteligente

### ***Learning:***

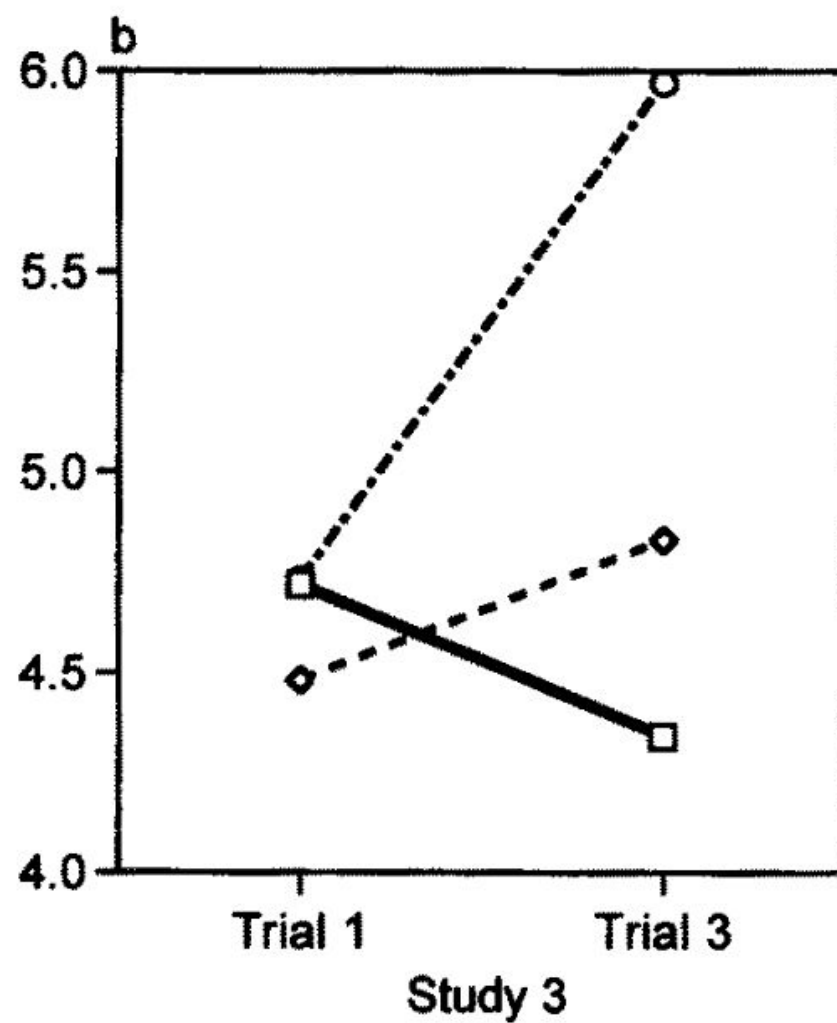
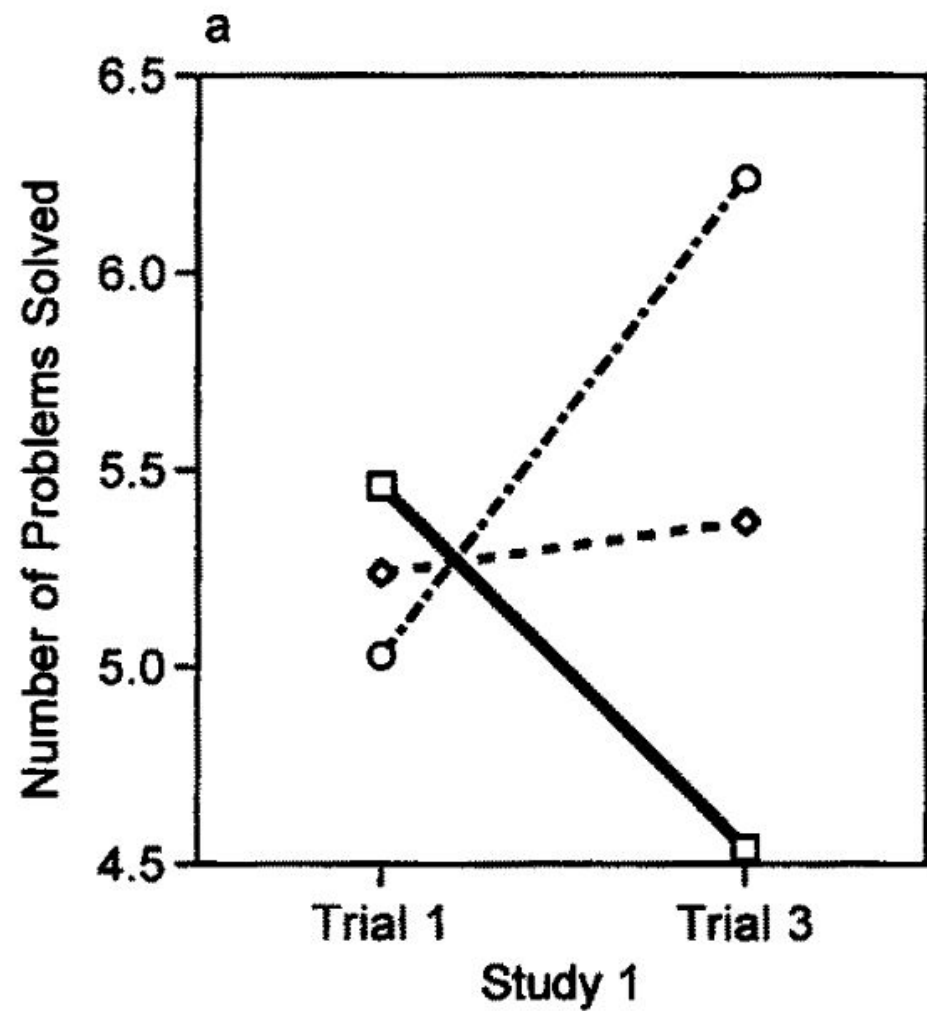
- los problemas de los que aprenderé mucho



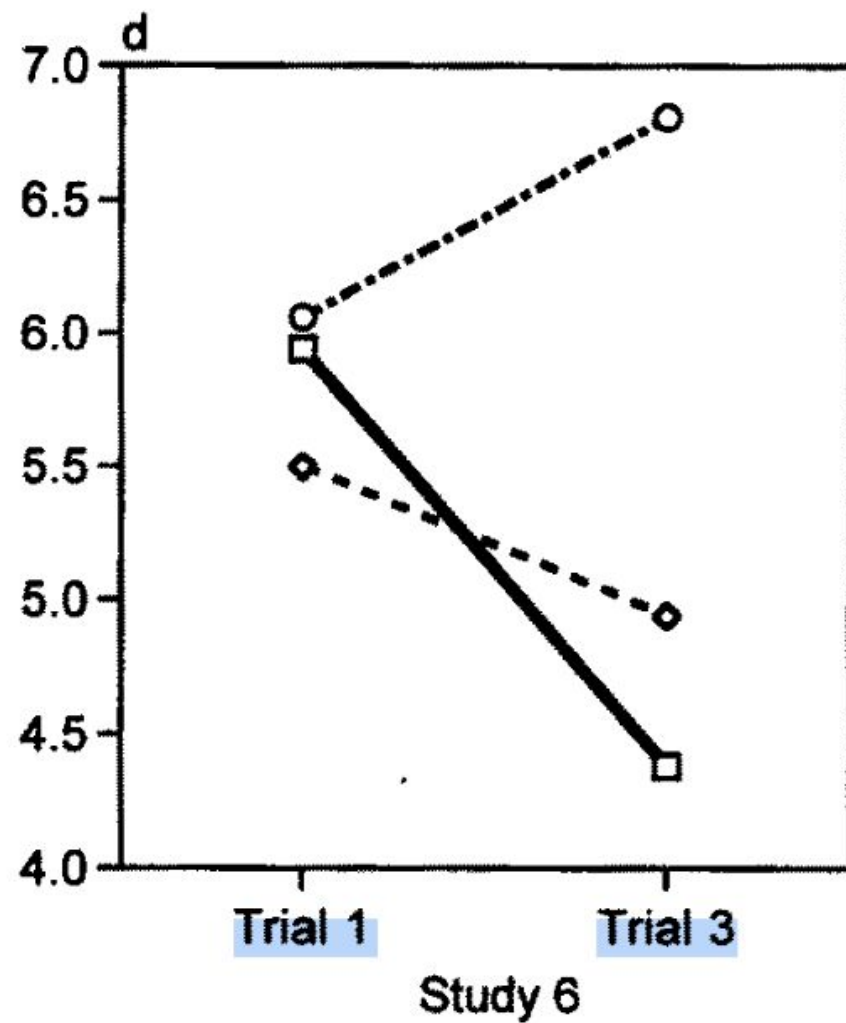
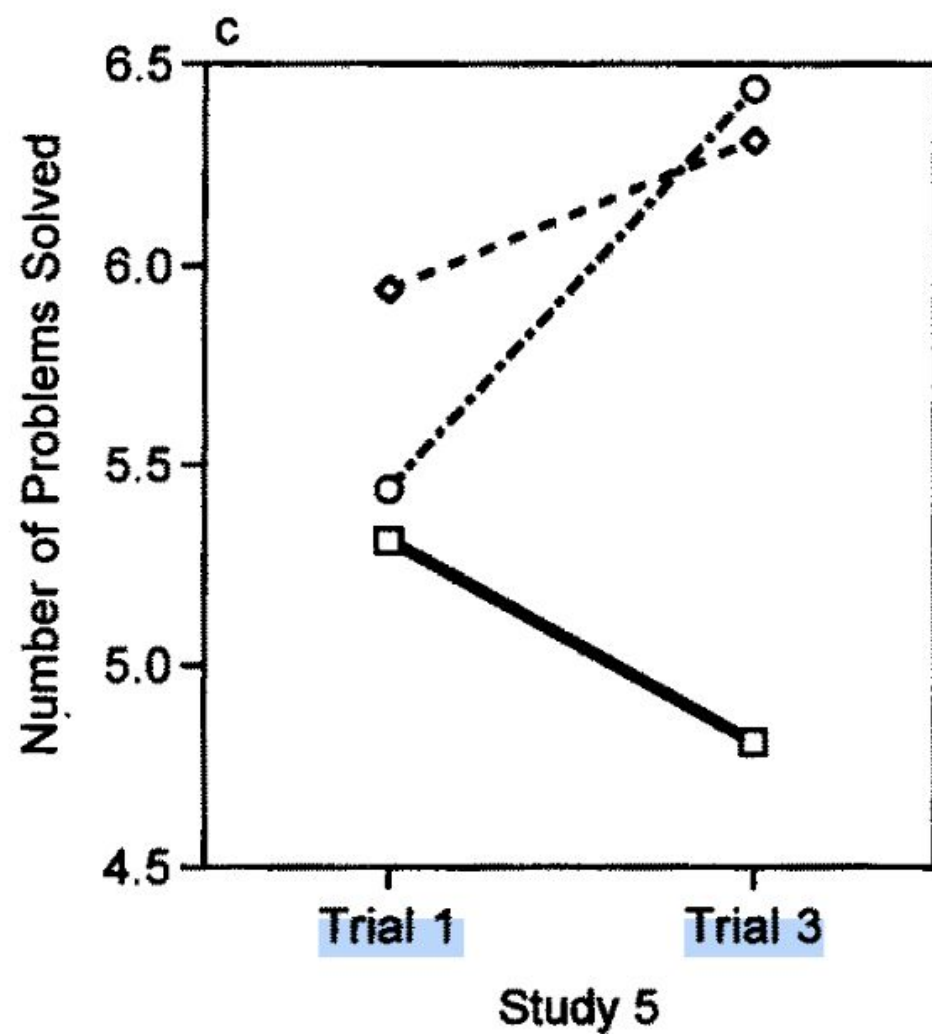
*Figure 1.* Proportion of children who selected performance (rather than learning) goals plotted as a function of the type of praise given.

**Finalmente...**

Los estudiantes reciben un tercer cuestionario **igual de difícil que el primero**



- INTELLIGENCE PRAISE  
--◇-- CONTROL PRAISE  
---○--- EFFORT PRAISE



# MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

**Susana Claro, PhD**  
**[www.emelab.cl](http://www.emelab.cl)**

**ESCUELA  
DE GOBIERNO**

PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE

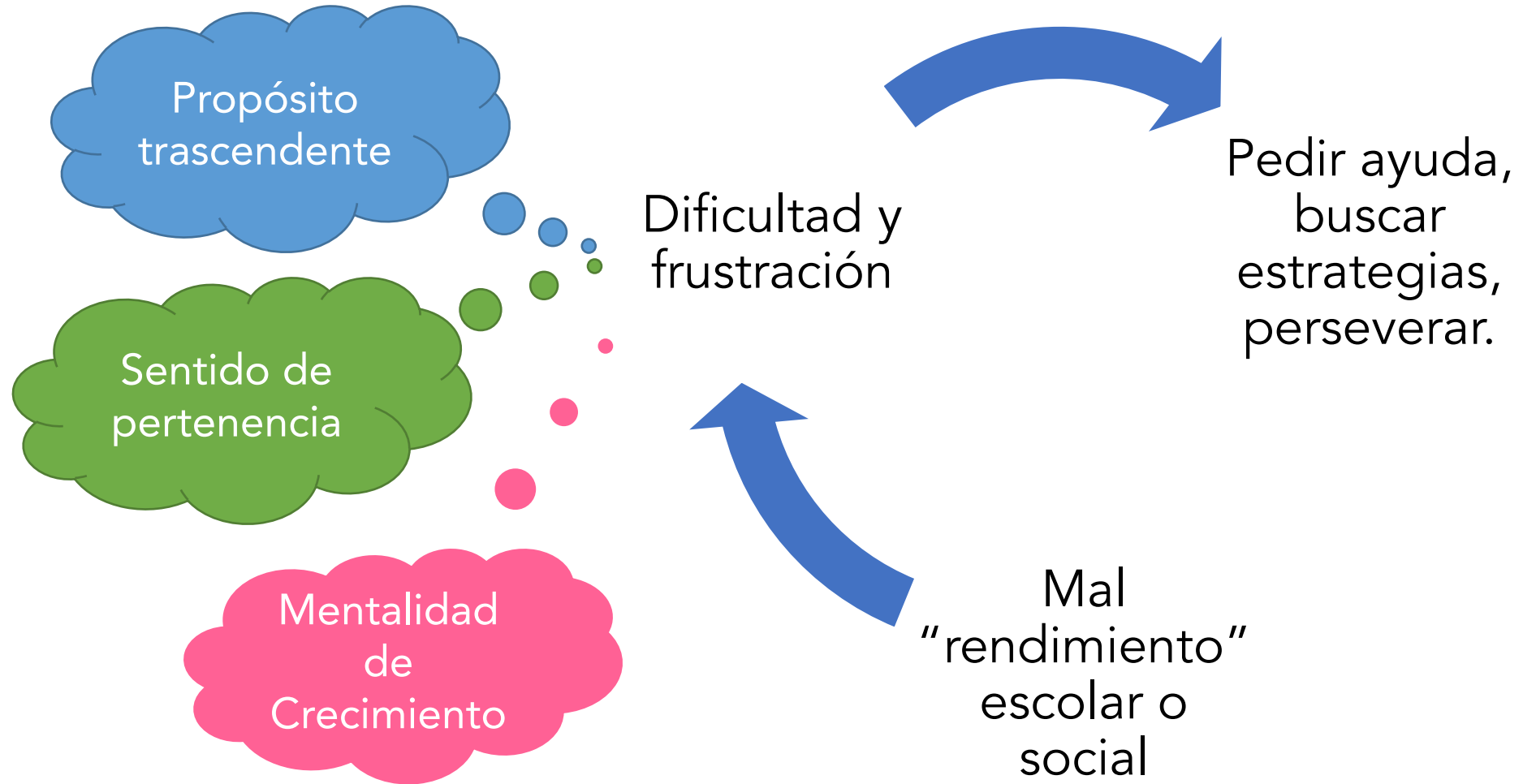
# Ante frustraciones y no tener las respuestas adecuadas, los estudiantes se aíslan y renuncian



# ¿Qué podemos hacer para apoyar?



# Ayudar a contestar sus preguntas con tres herramientas



## Belonging Uncertainty

- When people enter new social or academic environments, they may often question if they belong.
- This uncertainty can:
  - Make it harder to perform to one's potential
  - Ambiguates the meaning of social events
  - Especially common among stereotyped students

@pertslab

## Focus is on Ambiguous Cues



@pertslab

## Why focus on belonging in school?

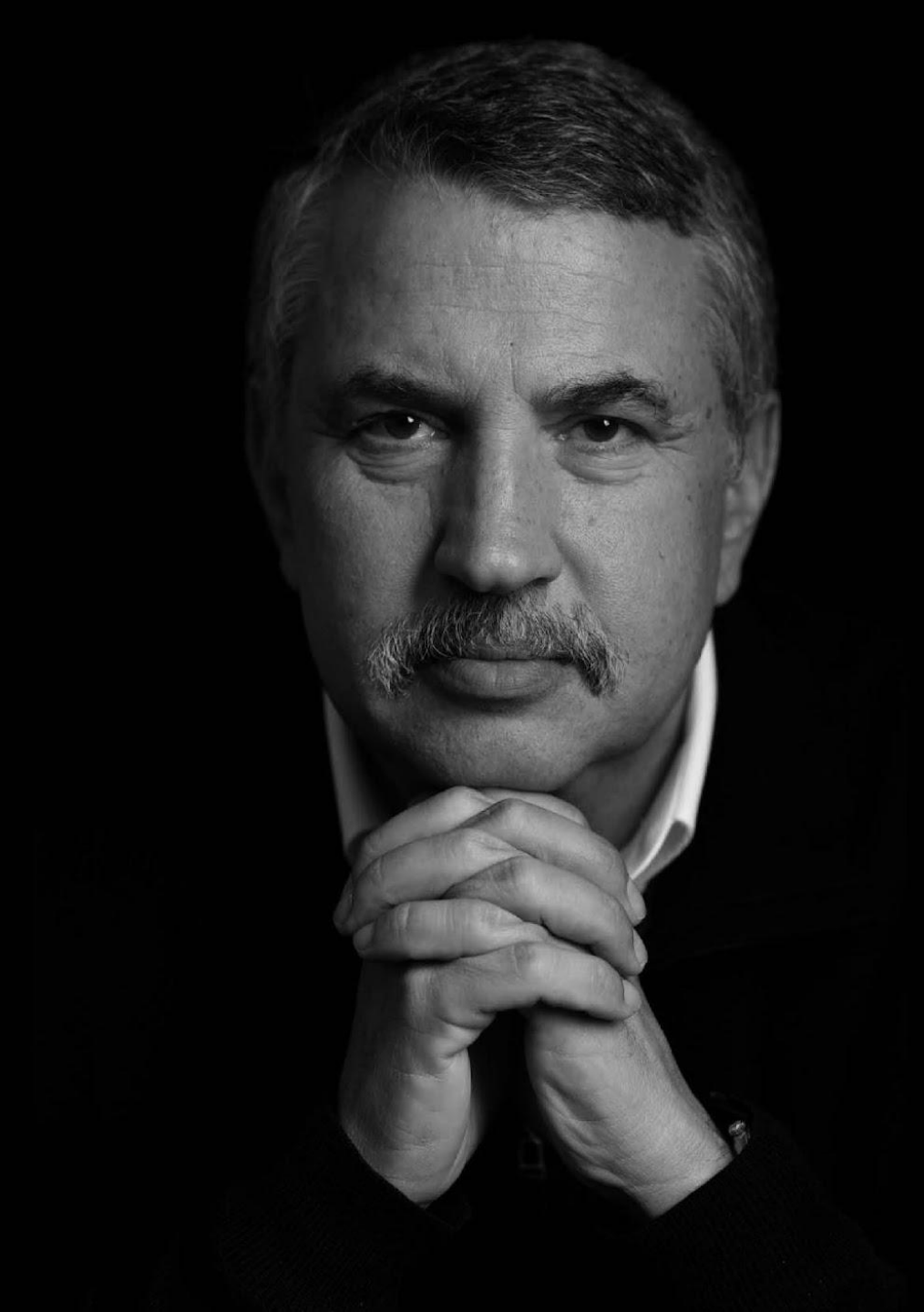
1. Belonging is a fundamental human need
2. Belonging gaps reinforce achievement gaps
3. Educators' decisions affect students' belonging

@pertslab

## Stereotype Threat

- Anxiety that one's performance will be used to confirm a negative stereotype about one's social group.
- Worry that a negative stereotype might be true of the self, or that others might think it is true.
- Mostly an unconscious process.

@pertslab

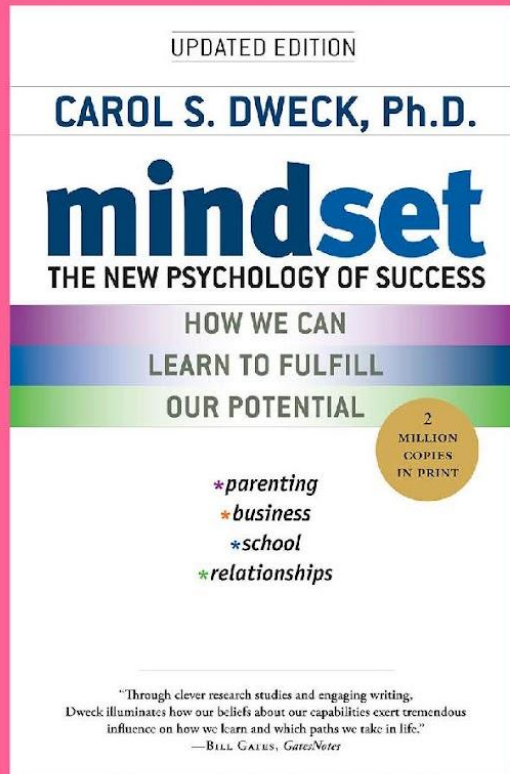


**La motivación para aprender  
será la principal ventaja del  
siglo 21**

Thomas Friedman

**EL CAPITAL DEL SIGLO XXI:**  
**motivación para**  
**aprender**

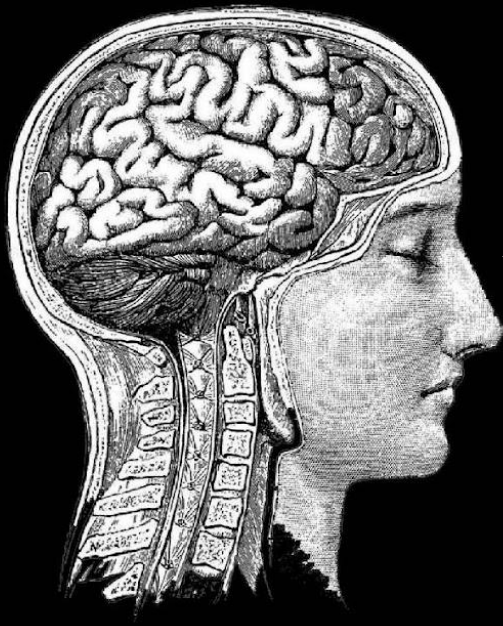




Carol Dweck

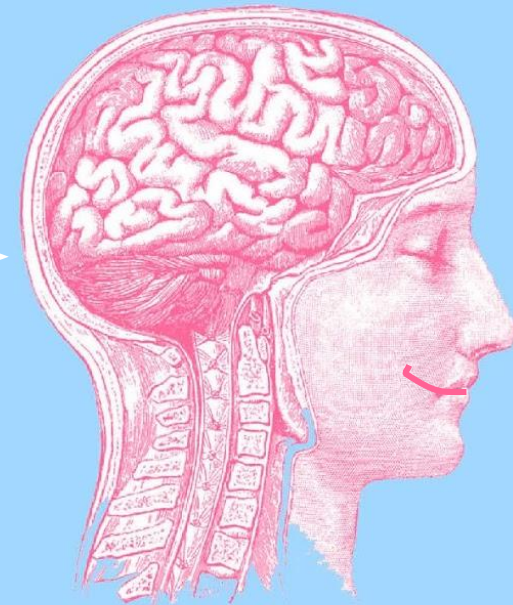
## MENTALIDAD: CREENCIAS IMPLÍCITAS SOBRE TALENTO

### MENTALIDAD FIJA



Creer que la inteligencia es fija, no cambia

### MENTALIDAD DE CRECIMIENTO



Creer que la inteligencia es maleable, como un músculo

## ¿Qué diferencia una actitud con mentalidad de crecimiento?

### MENTALIDAD FIJA

- “Si me cuesta es porque no soy inteligente”
- “No tiene sentido esforzarme si no soy inteligente”
- Niños esconden las preguntas malas
- No piden ayuda.

### MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

- “Puedo desarrollar más mi inteligencia”
- “A mayor dificultad mayor mi esfuerzo”
- Los obstáculos pueden enfrentarse con esfuerzo, ayuda y mejor estrategias

A close-up photograph of a person's hands holding a glowing incandescent lightbulb. The lightbulb is illuminated from within, casting a warm, yellowish glow. The person's hands are visible, with fingers gently gripping the base of the bulb. The background is dark and out of focus, emphasizing the lightbulb and the hands. A bright pink rectangular box is overlaid on the upper portion of the image, containing white text.

**¿Qué pasa cuando las personas  
aprenden que su cerebro es plástico?**

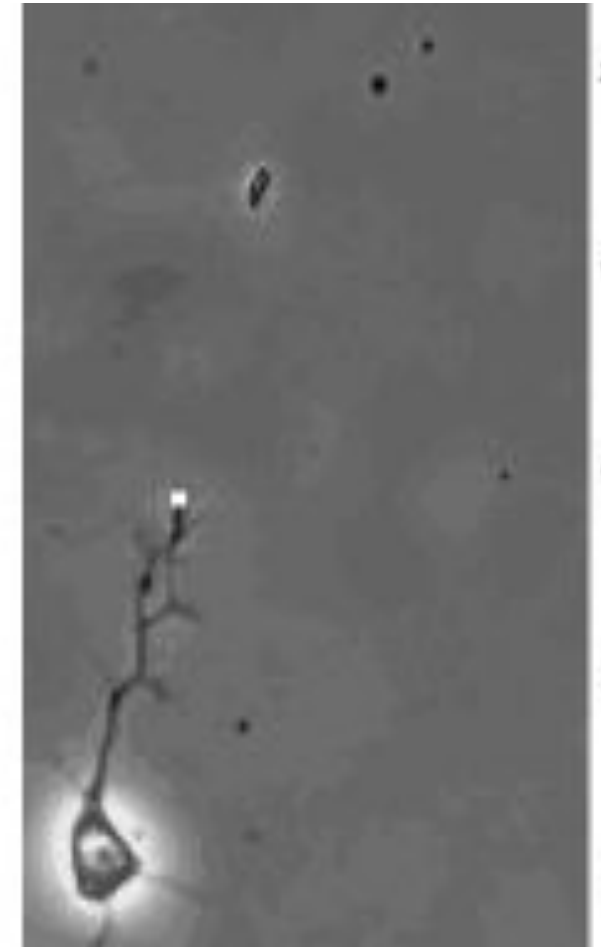
## EN 327 salas de clases en Chile



**Grupo Neutro**



**Grupo Mentalidad**



<https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g>



MAS RECURSOS EN: <https://www.emelab.org/recursos-1>

# Ejemplo carta que escribieron estudiantes:

*“Me solía frustrar el hecho de que me iba mal en algunas asignaturas, me avergonzaban las notas que tenía y lo que mi gente cercana pensara de ello, a pesar del esfuerzo que ponía en algunas materias no lograba subir mis notas y me sentía menos inteligente que mis compañeros.*”

Estudiante de III° Medio, Liceo en Santiago

# Ejemplo de Carta de estudiante:

*“Me solía frustrar el hecho de que me iba mal en algunas asignaturas, me avergonzaban las notas que tenía y lo que mi gente cercana pensara de ello, a pesar del esfuerzo que ponía en algunas materias no lograba subir mis notas y me sentía menos inteligente que mis compañeros.*

*Pero esto no tiene nada de cierto, no porque sea más difícil una asignatura significa que no soy inteligente. Gracias a esta información he comprendido que el cerebro tiene mucho que aprender y se necesita ejercitar cada día, que una materia no evalúa tu nivel de inteligencia y que siempre se puede ejercitar y mejorar tu conocimiento.”*

Estudiante de III° Medio, Liceo en Santiago



**Además:**

- **Mayor mentalidad de crecimiento**
- **Mayores expectativas para matemáticas y lenguaje**
- **Mayor propósito para aprendizaje**
- **Mayor toma de desafíos de aprendizaje**

# nature

Article | [Open Access](#) | Published: 07 August 2019

## A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement

David S. Yeager , Paul Hanselman , Gregory M. Walton, Jared S. Murray, Robert Crosnoe, Chandra Muller, Elizabeth Tipton, Barbara Schneider, Chris S. Hulleman, Cintia P. Hinojosa, David Paunesku, Carissa Romero, Kate Flint, Alice Roberts, Jill Trott, Ronaldo Iachan, Jenny Buontempo, Sophia Man Yang, Carlos M. Carvalho, P. Richard Hahn, Maithreyi Gopalan, Pratik Mhatre, Ronald Ferguson, Angela L. Duckworth & Carol S. Dweck

*Nature* **573**, 364–369(2019) | [Cite this article](#)

**75k** Accesses | **7** Citations | **955** Altmetric | [Metrics](#)

### Abstract

A global priority for the behavioural sciences is to develop cost-effective, scalable interventions that could improve the academic outcomes of adolescents at a population level, but no such interventions have so far been evaluated in a population-generalizable sample. Here we show that a short (less than one hour), online growth mindset intervention—which teaches that intellectual abilities can be developed—improved grades among lower-achieving students and increased overall enrolment to advanced mathematics courses in a nationally representative sample of students in secondary education in the United States. Notably, the study



David Yeager

TECH

# Microsoft closes above \$2 trillion market cap for the first time

PUBLISHED THU, JUN 24 2021 4:03 PM EDT



Jordan Novet  
@JORDANNOVET

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [✉](#)

## KEY POINTS

- Shares of Microsoft stock during Satya Nadella's tenure are up 600%.



# Microsoft's Share Price Quadrupled Under Satya Nadella

Microsoft's stock performance since Satya Nadella was named CEO in February 2014\*



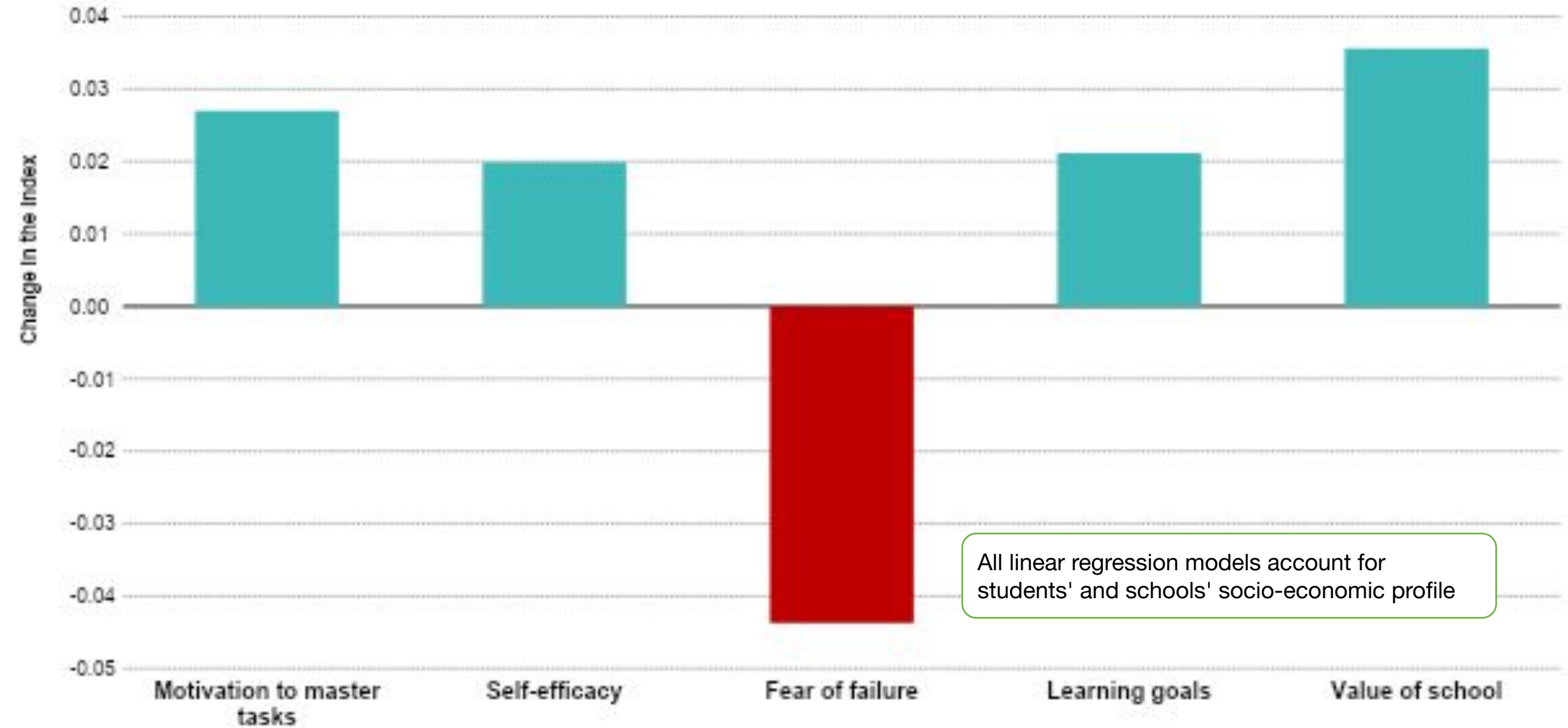
\* indexed to 100 using closing prices as of Feb. 4, 2014;  
adjusted for splits and dividends; as of July 18, 2019



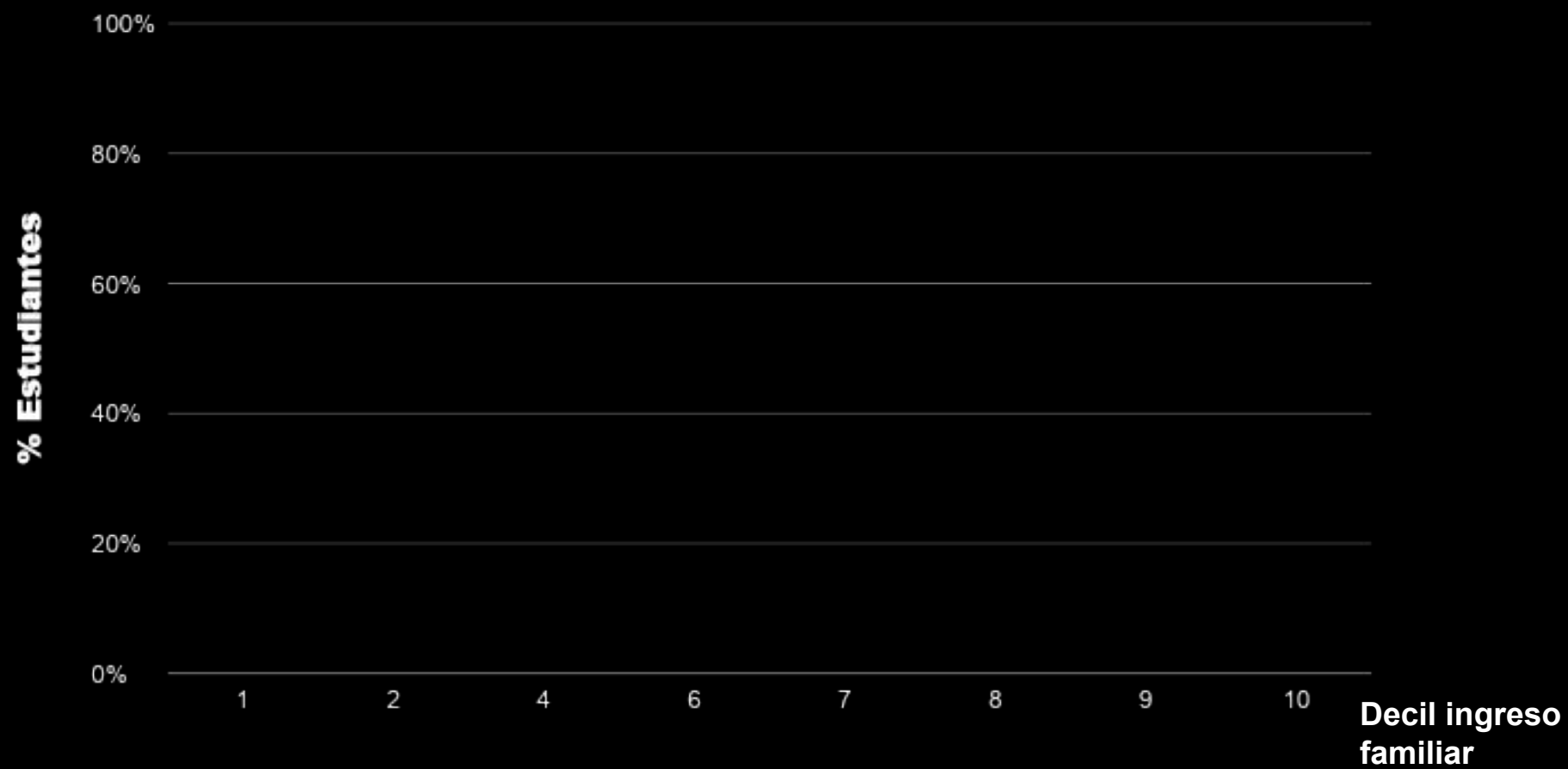
## Growth mindset and student attitudes

Change in the following indices when students disagreed or strongly disagreed that "your intelligence is something about you that you can't change very much":

Fig III.14.5

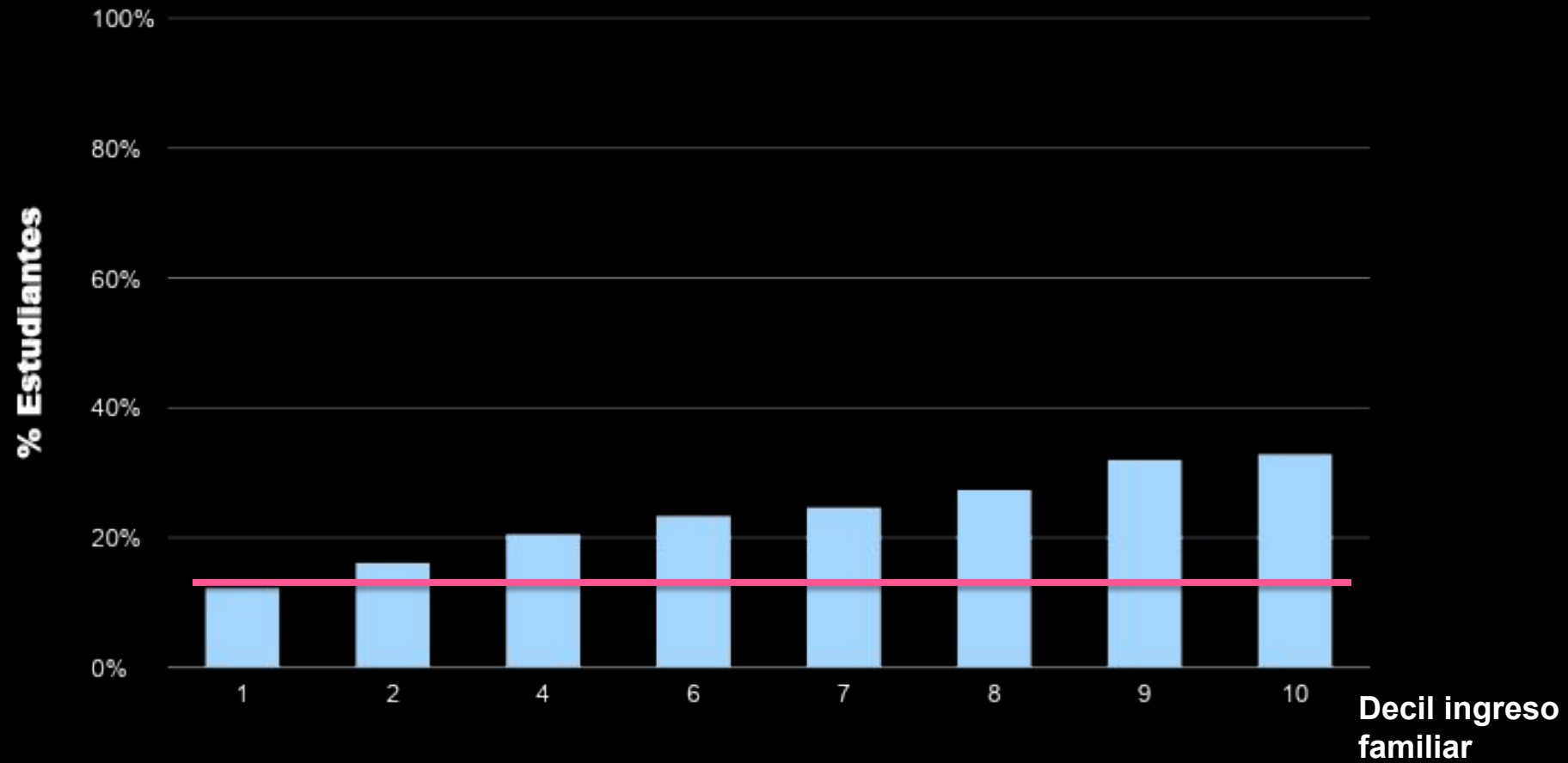


## EN CHILE: ¿QUÉ MENTALIDAD TENEMOS?



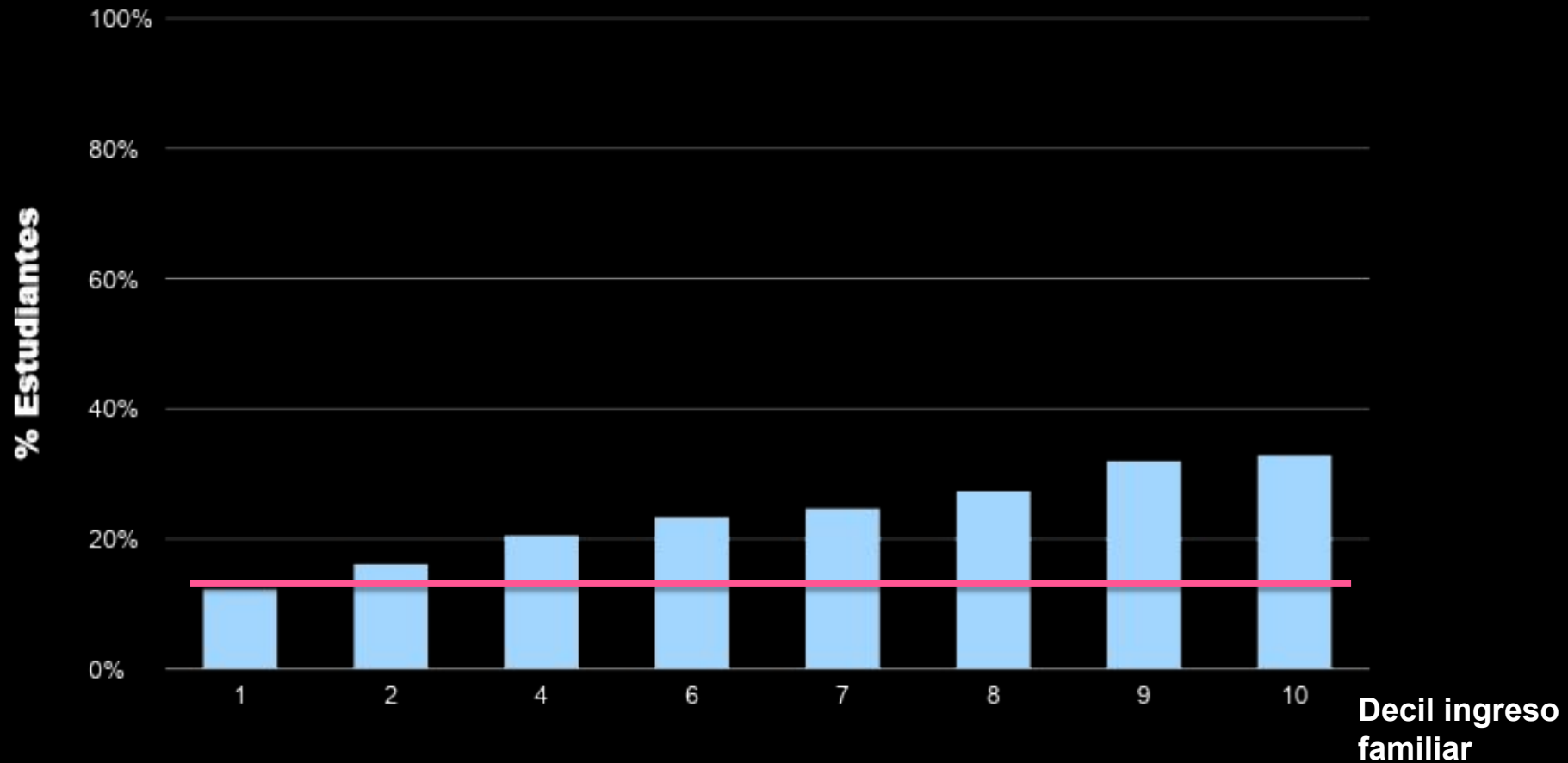
## EN CHILE, BAJO NIVEL Y DESIGUAL

### Mentalidad de Crecimiento por ingreso familiar (II Medio)



## EN CHILE: BAJO NIVEL DE MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

### Mentalidad de Crecimiento por ingreso familiar (II Medio)



Dos años después, en cada curso, los estudiantes con mentalidad de crecimiento tuvieron mejor puntaje PSU que sus compañeros de igual desempeño inicial y características, pero con mentalidad fija



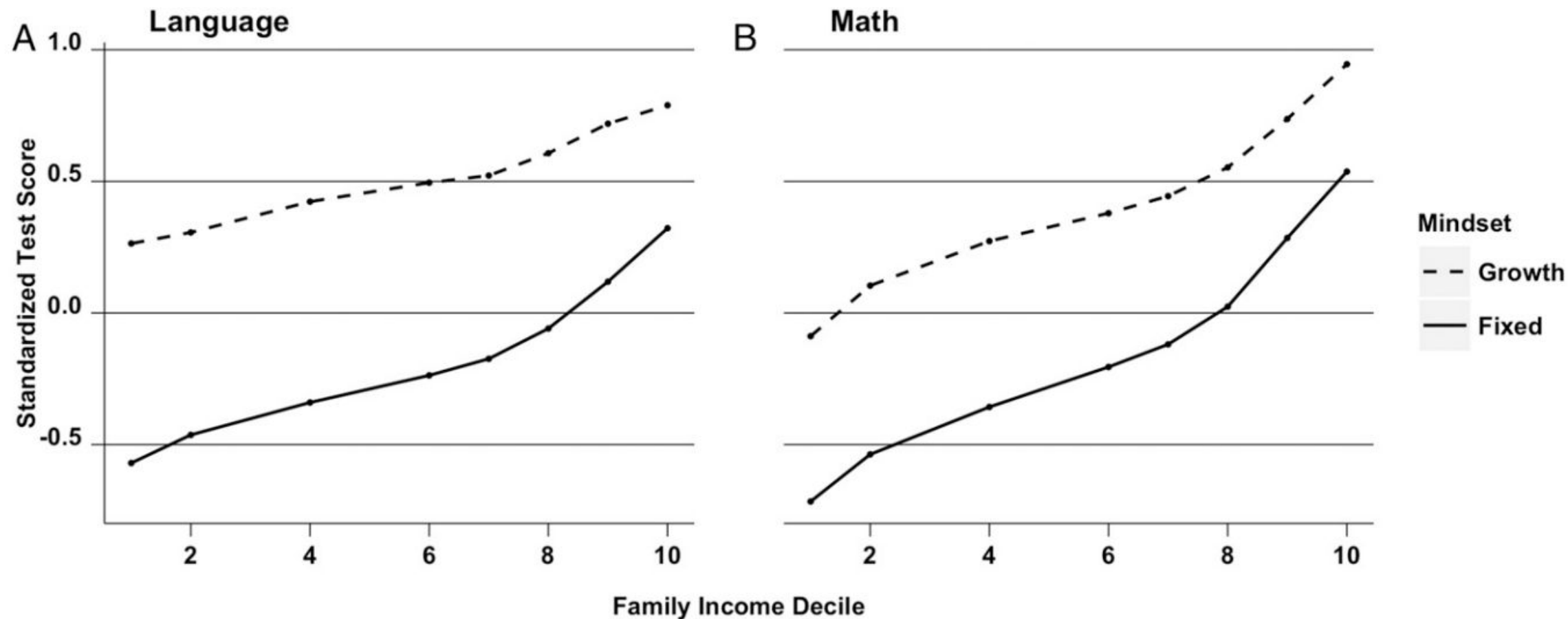
**Fixed**



**Growth**

**Table 1. Unconditional Pearson correlations between key variables and standardized achievement test scores**

| Variable                     | Language | Mathematics | Average language and mathematics |
|------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|
| Student-level variables      |          |             |                                  |
| Mindset                      | 0.333    | 0.292       | 0.343                            |
| Family income                | 0.226    | 0.301       | 0.289                            |
| Natural log of family income | 0.249    | 0.331       | 0.319                            |
| Mother years of education    | 0.275    | 0.338       | 0.336                            |
| Father years of education    | 0.269    | 0.326       | 0.326                            |
| School-level variables       |          |             |                                  |
| Average mindset in school    | 0.427    | 0.513       | 0.516                            |
| Poverty index                | -0.412   | -0.520      | -0.512                           |
| SES quintile                 | 0.402    | 0.508       | 0.500                            |
| School mathematics 2010      | 0.486    | 0.625       | 0.610                            |
| School language 2010         | 0.525    | 0.528       | 0.578                            |

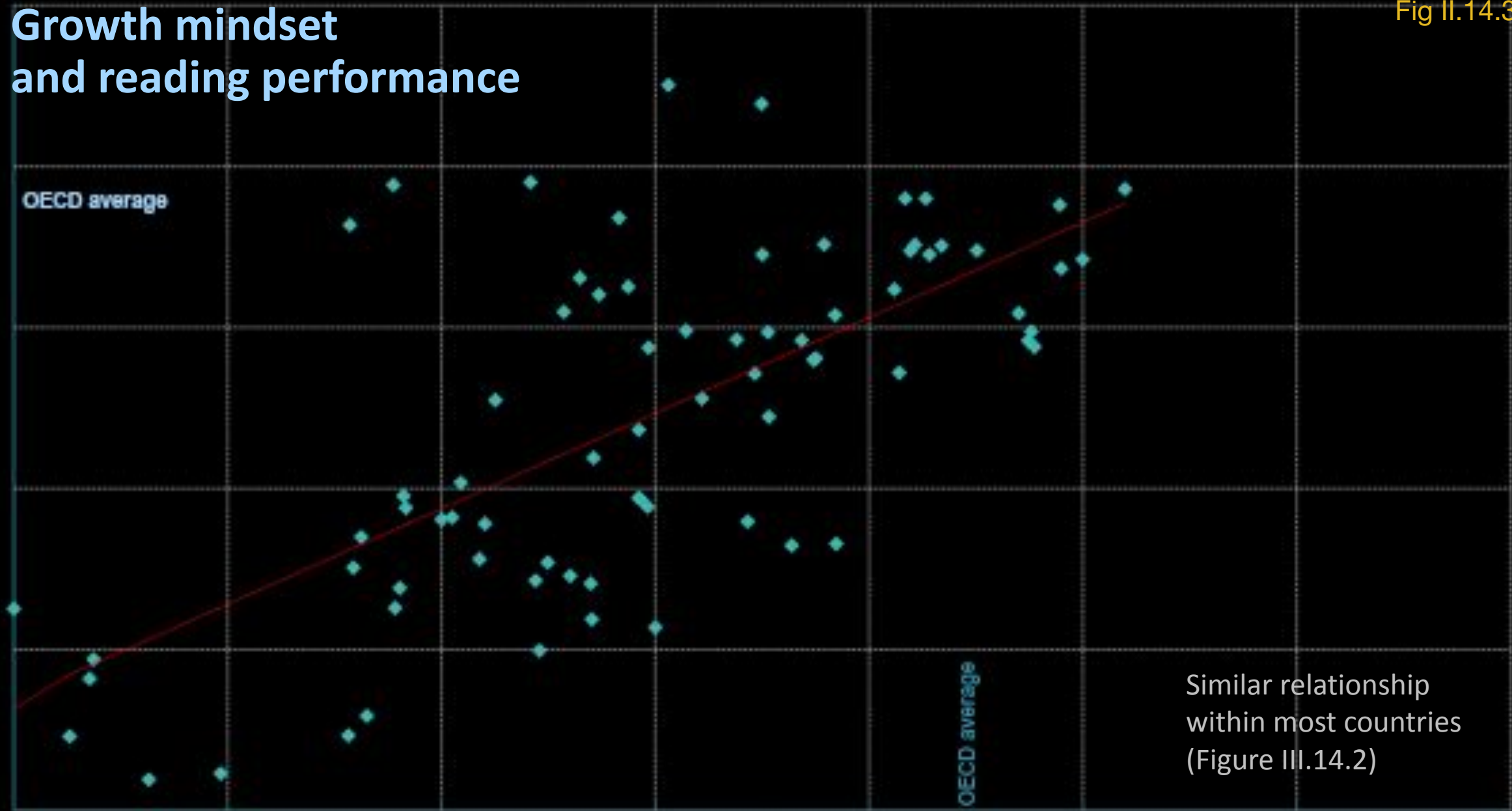


**Fig. 1.** Average standardized mathematics and language test scores for students with growth and fixed mindsets by family income decile. A shows language scores, and B shows mathematics scores. Dashed lines represent students with growth mindset, and solid lines represent students with fixed mindset. For clarity, only fixed mindset and growth mindset (not mixed mindset) students are included. However, we note that mixed mindset students consistently fell in between the two other groups.

**¿CÓMO NOS COMPARAMOS CON EL RESTO DEL MUNDO?**

# Growth mindset and reading performance

Mejor Lectura



Más estudiantes con mentalidad de crecimiento

# Growth mindset and reading performance

Mejor Lectura



Más estudiantes con mentalidad de crecimiento

Tu mentalidad es importante para tu cerebro



Y también es importante para los demás





## **LA MENTALIDAD “IS IN THE AIR”**

**Personas se alinean a la mentalidad que ven en sus pares**

**Profesores contagian mentalidad a colegas y estudiantes**

**Ejemplo de mensajes que impactan:**

**experiment de WISE feedback**

verdad con esperanza

No puedo

No puedo  
...todavía



# Mensajes para promover mentalidad de aprendizaje

- A. Retroalimentación en caso de dificultad
- A. Retroalimentación en caso de éxito**

# Celebrar proceso promueve GM

"Eres muy rápido para las matemáticas" o  
"eres muy inteligente"  
(pro mentalidad fija)

v/s

"Me gusta cómo probaste diferentes soluciones  
hasta que encontraste una que funcionó"  
(pro mentalidad de crecimiento)

# Recomendación de Carol Dweck

“Si terminaste muy rápido tu cerebro no se está ejercitando. Busquemos algo más difícil, donde tu cerebro tenga que esforzarse para tener que crear nuevas conexiones”

**LA MENTALIDAD “IS IN THE AIR”**

**Los profes contagian su  
mentalidad a sus colegas**



# **Satya Nadella**

**CEO Microsoft en 2014**





"C" is for

Soy el Curador Cultural  
Culture

Satya Nadella  
CEO de Microsoft



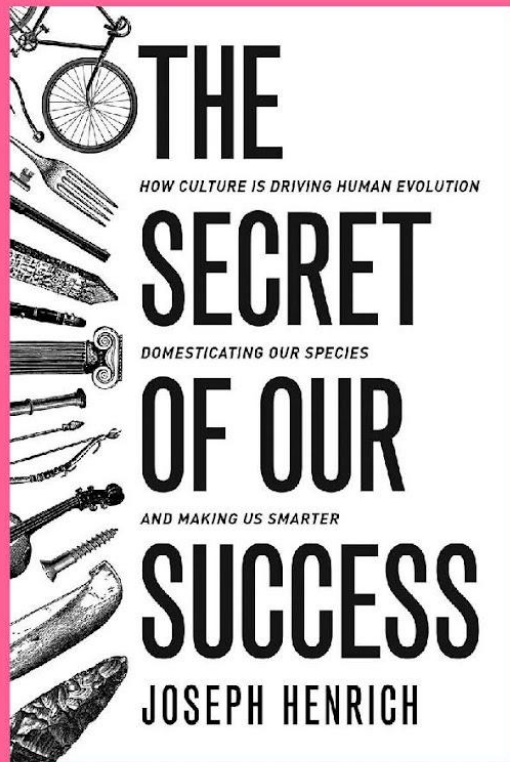
**“We fundamentally believe that we need a culture  
founded in a **GROWTH MINDSET.**  
It starts with a belief that everyone can grow and develop.”**

**Satya Nadella, CEO Microsoft**  
**Mayo 2015**



**“If you ever think of yourself  
as a finished product,  
you’re probably finished”**

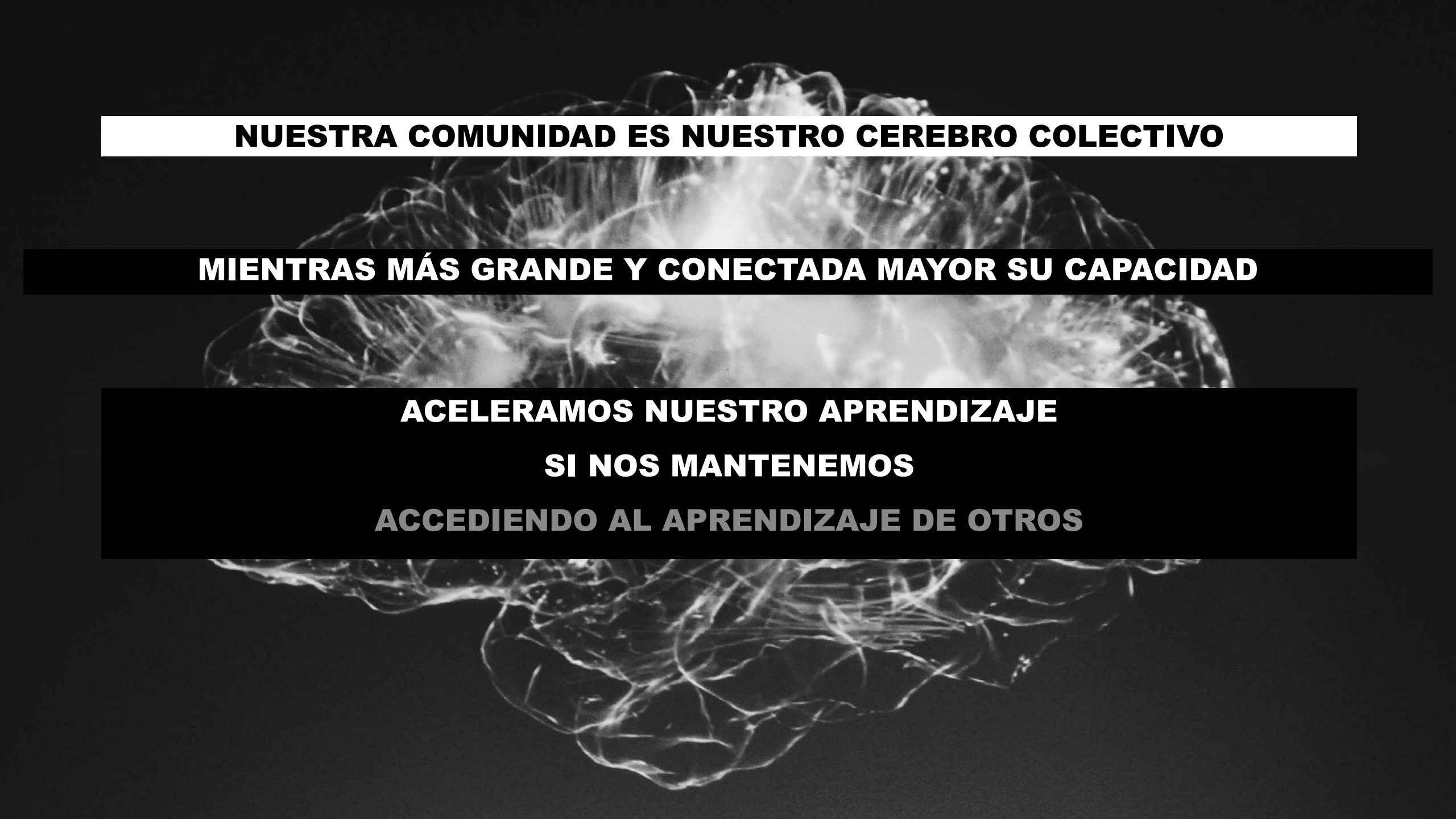
**Reid Hoffman, co-founder of LinkedIn**



Joseph Henrich

Nuestra cultura almacena el conocimiento acumulado  
No vivimos en comunidad porque somos inteligentes  
Somos inteligentes **gracias** a nuestra comunidad





**NUESTRA COMUNIDAD ES NUESTRO CEREBRO COLECTIVO**

**MIENTRAS MÁS GRANDE Y CONECTADA MAYOR SU CAPACIDAD**

**ACELERAMOS NUESTRO APRENDIZAJE  
SI NOS MANTENEMOS  
ACCEDIENDO AL APRENDIZAJE DE OTROS**

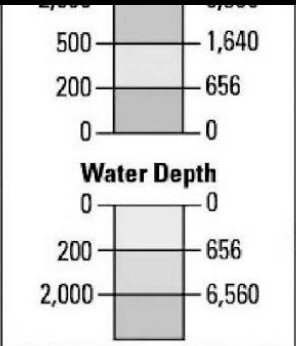


EL CASO DE OCEANÍA

MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS CONECTADAS  
CREAN MÁS HERRAMIENTAS Y MÁS COMPLEJAS

Land Elevation

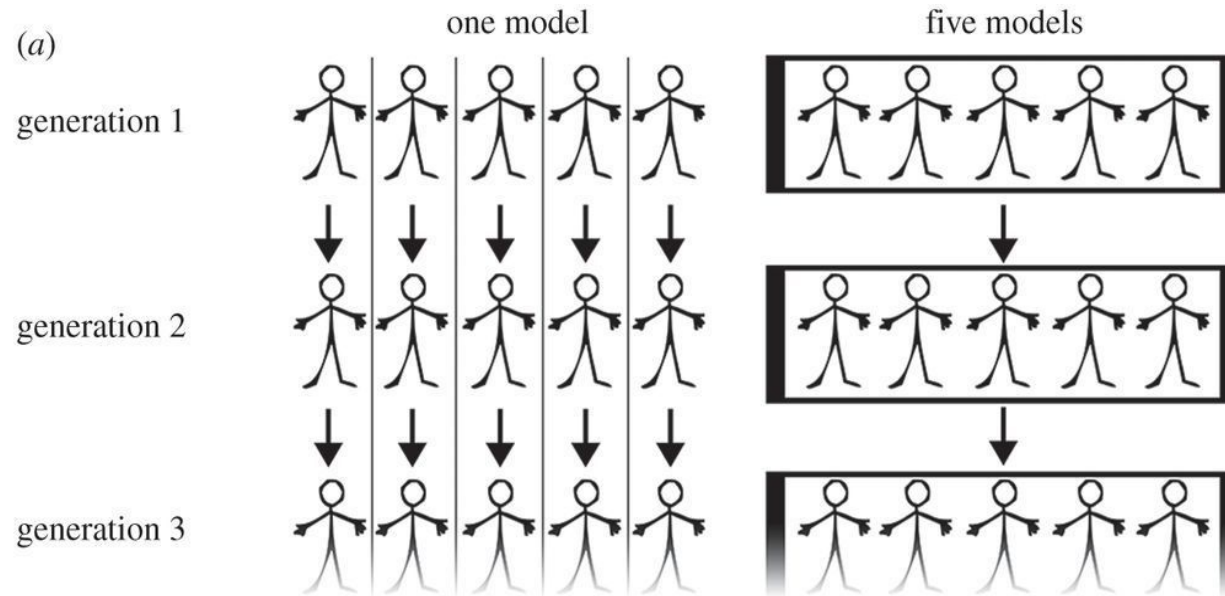
Water Depth



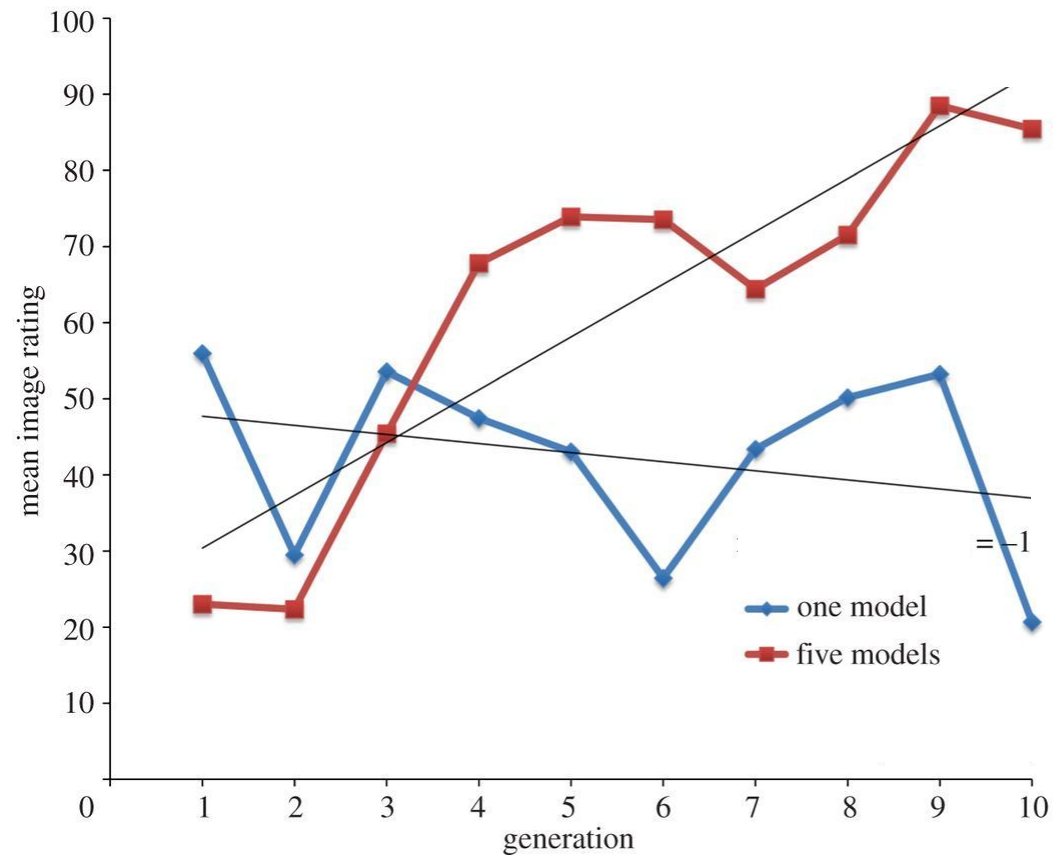
- ⊛ National Capital
- ★ Secondary Capital (State, Province, or Territory)
- City over 1,000,000 population
- ▣ City of 250,000 to 1,000,000 population
- City under 250,000 population

## JUNTOS APRENDEMOS MÁS

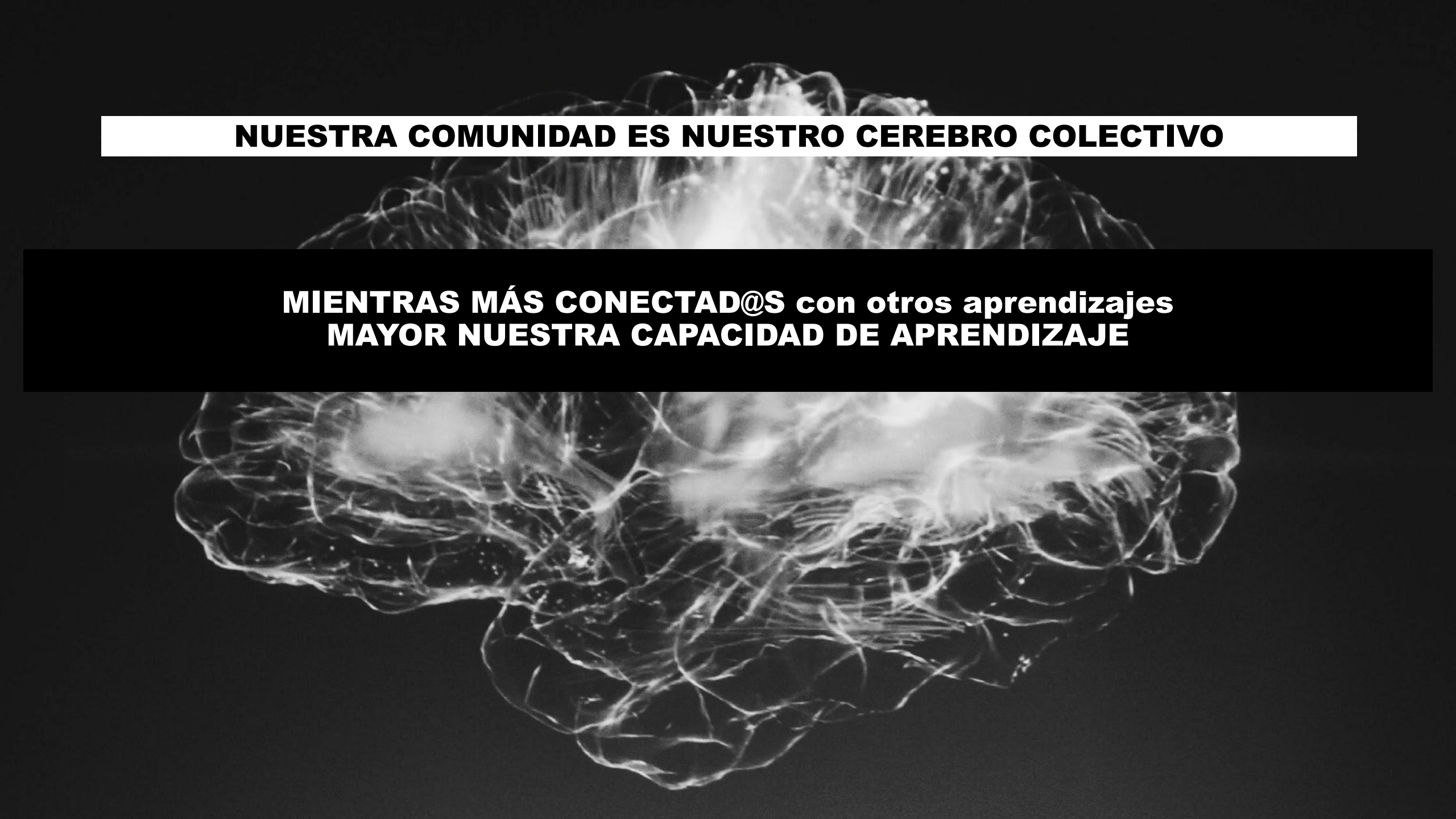
### Experimento con 100 universitarios



## COMUNIDAD MÁS CONECTADA APRENDIÓ MÁS RÁPIDO

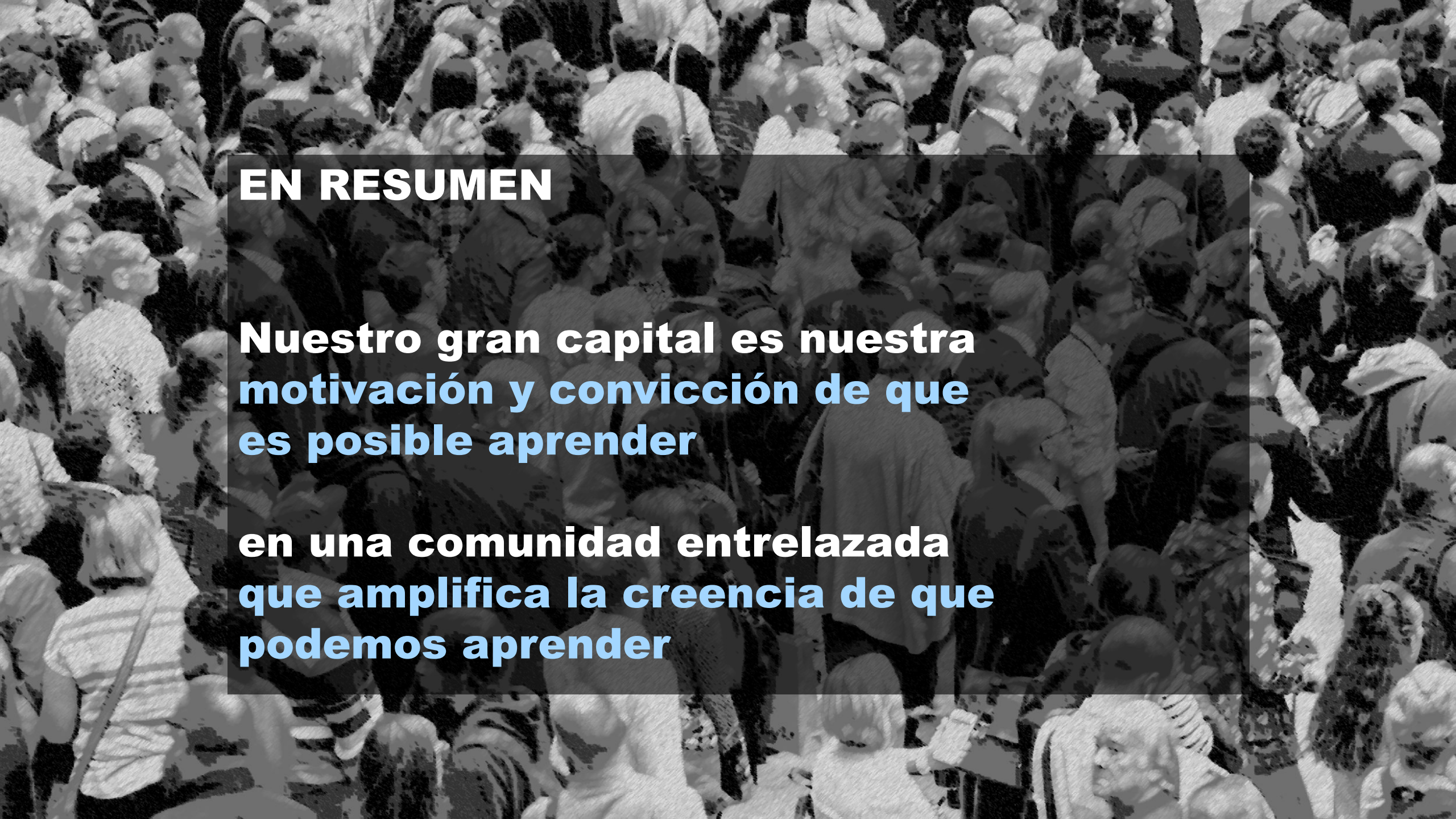


Mutukrishna et al, 2014



**NUESTRA COMUNIDAD ES NUESTRO CEREBRO COLECTIVO**

**MIENTRAS MÁS CONECTAD@S con otros aprendizajes  
MAYOR NUESTRA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE**



## EN RESUMEN

**Nuestro gran capital es nuestra  
motivación y convicción de que  
es posible aprender**

**en una comunidad entrelazada  
que amplifica la creencia de que  
podemos aprender**

# Ingredients of a Growth Mindset



Chasing opportunities to learn



Viewing challenges as opportunities



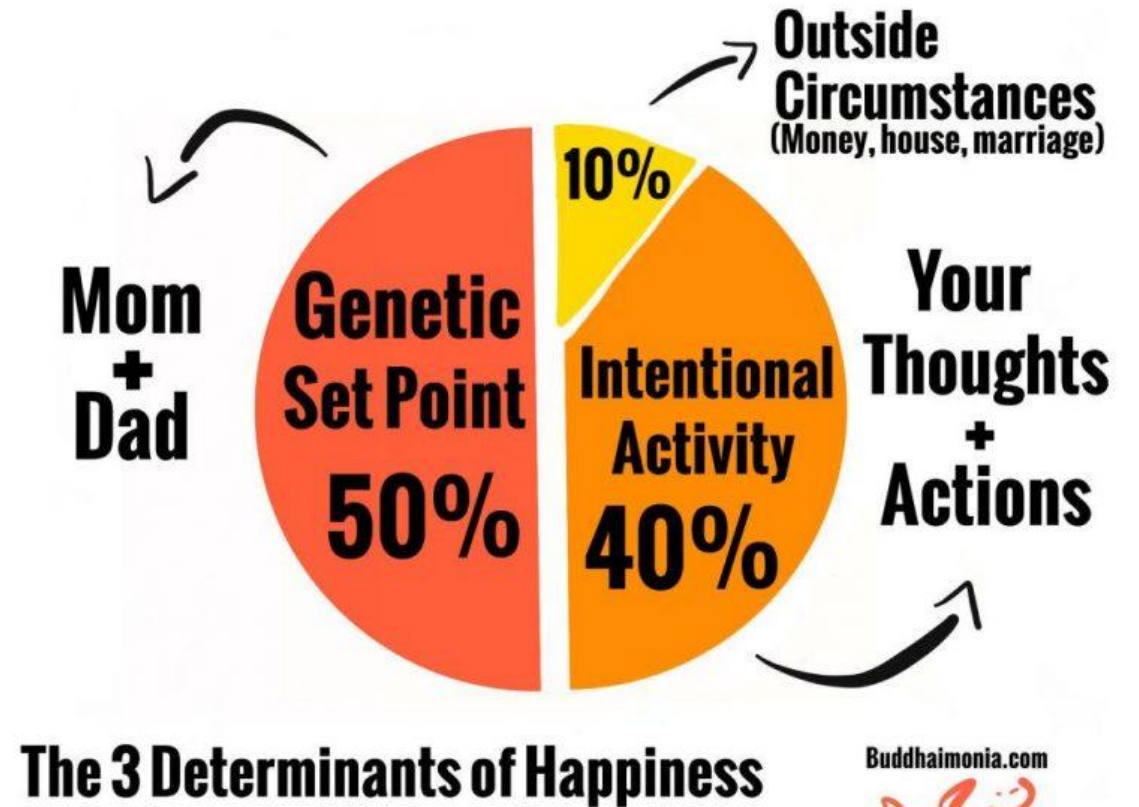
Making mistakes in order to improve



Knowing intelligence is malleable



Understanding growth is a journey instead of a destination



Buddhaimonia.com



# Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personal Characteristics Can Be Developed

David Scott Yeager

*Department of Psychology  
University of Texas at Austin*

Carol S. Dweck

*Department of Psychology  
Stanford University*

Because challenges are ubiquitous, resilience is essential for success in school and in life. In this article we review research demonstrating the impact of students' mindsets on their resilience in the face of academic and social challenges. We show that students who believe (or are taught) that intellectual abilities are qualities that can be developed (as opposed to qualities that are fixed) tend to show higher achievement across challenging school transitions and greater course completion rates in challenging math courses. New research also shows that believing (or being taught) that social attributes can be developed can lower adolescents' aggression and stress in response to peer victimization or exclusion, and result in enhanced school performance. We conclude by discussing why psychological interventions that change students' mindsets are effective and what educators can do to foster these mindsets and create resilience in educational settings.



**¡MUCHAS GRACIAS!**

Gracias al apoyo  
Fondecyt de Inicio 11171121  
Escuela de Gobierno UC  
susanaclaro@uc.cl

**Twitter: @claro | [www.emelab.cl](http://www.emelab.cl)**



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE